

5.1 矩阵的相似与对角化问题

引例 设数列 x_n, y_n 满足

$$\begin{cases} x_n = 3x_{n-1} + 4y_{n-1} \\ y_n = 5x_{n-1} + 2y_{n-1} \end{cases}$$

且 $x_0 = 1, y_0 = 2$. 求通项 x_n, y_n .

分析1 问题的转化

记 $\alpha_n = \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$, $A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$, 则方程及初始条件可写作

$$\alpha_n = A\alpha_{n-1}, \quad \alpha_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

递推可得 $\alpha_n = A^n \alpha_0$, 问题转化为求 A^n .

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$$

若有可逆阵 P 及对角阵 Λ , 使 $P^{-1}AP = \Lambda$.

则 $A = P\Lambda P^{-1}$, $A^n = P\Lambda^n P^{-1}$ 很易求出.

相似矩阵

分析2 对 P 和 Λ 的分析 :

$$P^{-1}AP = \Lambda \Leftrightarrow AP = P\Lambda \quad (P \text{可逆})$$

$$\Leftrightarrow A(\alpha_1, \alpha_2) = (\alpha_1, \alpha_2) \begin{pmatrix} \lambda_1 & \\ & \lambda_2 \end{pmatrix} \quad (\alpha_1, \alpha_2 \text{线性无关})$$

$$\Leftrightarrow A\alpha_1 = \lambda_1\alpha_1, A\alpha_2 = \lambda_2\alpha_2 \quad (\alpha_1, \alpha_2 \text{线性无关})$$

特征值 与 特征向量

基本概念

定义5.1.1 设 A, B 都是 n 阶方阵, 如果存在可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP=B$, 则称 B 为 A 的相似矩阵, 或称 A 与 B 相似.

矩阵的相似的性质:

- (1) **反身性**: A 与 A 相似.
 - (2) **对称性**: A 与 B 相似, 则 B 与 A 相似.
 - (3) **传递性**: A 与 B 相似, B 与 C 相似, 则 A 与 C 相似.
- 即矩阵间的相似关系是一种等价关系.

性质1 设 A 与 B 相似, 则 $|A| = |B|$.

证明 $P^{-1}AP = B \Rightarrow |P^{-1}AP| = |B| \Rightarrow |A| = |P^{-1}| \cdot |A| \cdot |P| = |B|$.

性质2 设 A 与 B 相似, 则 $\text{rank}(A) = \text{rank}(B)$.

证明 $P^{-1}AP = B \Rightarrow \text{rank}(A) = \text{rank}(B)$.

(可逆矩阵不改变矩阵的秩)

性质3 设 A 与 B 相似, 且 A 可逆, 则 B 也可逆, 且 A^{-1} 与 B^{-1} 相似.

证明 $P^{-1}AP = B \Rightarrow |A| = |P^{-1}AP| = |B|.$

A 可逆 $\Rightarrow |A| \neq 0$, 于是 $|B| \neq 0$, 从而 B 可逆.

另外, $P^{-1}AP = B \Rightarrow P^{-1}A^{-1}P = P^{-1}A^{-1}(P^{-1})^{-1} = B^{-1},$

于是 A^{-1} 与 B^{-1} 相似.

性质4 设 A 与 B 相似, 则 A^n 与 B^n 相似, 进一步地, 设 f 是一个多项式, 则 $f(A)$ 与 $f(B)$ 相似.

证明 设 $P^{-1}AP=B$, 则 $B^n=(P^{-1}AP)^n=P^{-1}A^nP$,

设 $f(x)=a_nx^n+\dots+a_1x+a_0$, 则

$$\begin{aligned}P^{-1}f(A)P &= P^{-1}(a_nA^n+\dots+a_1A+a_0\mathbf{E})P \\&= a_nP^{-1}A^nP+\dots+a_1P^{-1}AP+a_0P^{-1}\mathbf{E}P \\&= a_nB^n+\dots+a_1B+a_0\mathbf{E} \\&= f(B).\end{aligned}$$

设 A 是一个方阵, 如果存在一个对角矩阵与之相似, 则称 A **可对角化**.

利用对角矩阵计算矩阵多项式:

$$\text{若 } P^{-1}AP = \Lambda = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$$

$$\text{则 } A = P\Lambda P^{-1}, \quad A^k = P\Lambda^k P^{-1}, \quad \varphi(A) = P\varphi(\Lambda)P^{-1}.$$

$$\text{其中 } \Lambda^k = \begin{pmatrix} \lambda_1^k & & & \\ & \lambda_2^k & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n^k \end{pmatrix}, \quad \varphi(\Lambda) = \begin{pmatrix} \varphi(\lambda_1) & & & \\ & \varphi(\lambda_2) & & \\ & & \ddots & \\ & & & \varphi(\lambda_n) \end{pmatrix},$$

此时可以很方便地计算矩阵 A 的多项式 $\varphi(A)$.

设 A 是一个方阵, 如果存在一个对角矩阵与之相似, 则称 A **可对角化**.

问题: 1. 是否每个方阵都可对角化? **NO**

2. 方阵 A 可对角化的条件.

3. 若可对角化, 如何求可逆矩阵 P , 使得

$$P^{-1}AP = \Lambda, \quad \Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

定理 5.1.1 n 阶方阵 A 可对角化的充要条件是: 存在 n 个线性无关的 n 维向量 $\xi_1, \dots, \xi_n$, 使得对每个 ξ_i , 都有数 λ_i 使 $A\xi_i = \lambda_i \xi_i$.

证明 必要性 设 A 可对角化, 则存在可逆矩阵 P , 使得

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix} \quad \text{于是} \quad AP = P \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

令 $P = (\xi_1 \quad \xi_2 \quad \cdots \quad \xi_n)$, 则有

$$\begin{aligned} AP &= (A\xi_1 \quad A\xi_2 \quad \cdots \quad A\xi_n) \\ &= (\xi_1 \quad \xi_2 \quad \cdots \quad \xi_n) \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix} \\ &= (\lambda_1 \xi_1 \quad \lambda_2 \xi_2 \quad \cdots \quad \lambda_n \xi_n). \end{aligned}$$

所以 $A\xi_i = \lambda_i \xi_i, i = 1, 2, \cdots, n$. 由于 P 是可逆的, 从而 $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n$ 是线性无关的.

充分性 假设存在 n 个线性无关的 n 维向量 $\xi_1, \dots, \xi_n$,

使得对每个 ξ_i 都有数 λ_i 使 $A\xi_i = \lambda_i \xi_i$.

令 $P = (\xi_1 \ \xi_2 \ \cdots \ \xi_n)$, 则由 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 线性无关得

P 是可逆的. 又由 $AP = (A\xi_1 \ A\xi_2 \ \cdots \ A\xi_n)$

$$= (\xi_1 \ \xi_2 \ \cdots \ \xi_n) \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

得 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$, 故 A 可对角化.

5.2 特征值与特征向量

定义 5.2.1 设 A 是一个 n 阶方阵, 如果存在 n 维非零向量 ξ 和数 λ_0 使得 $A\xi = \lambda_0\xi$, 则称 λ_0 是 A 的一个特征值, 称 ξ 是 A 的属于特征值 λ_0 的一个特征向量.

定理 5.2.1 n 阶方阵 A 可对角化 $\Leftrightarrow A$ 有 n 个线性无关的特征向量.

特征值

特征矩阵

特征向量

$$A\xi = \lambda\xi$$

$$\lambda E - A$$

$$(\lambda E - A)\xi = 0 \quad (\xi \neq 0)$$

$$|\lambda E - A| = 0$$

特征方程

特征多项式

$$f(\lambda) = |\lambda E - A| =$$

$$\begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & \lambda - a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & \lambda - a_{nn} \end{vmatrix}$$

命题 5.2.1 (1) λ_0 为 A 的特征值 $\Leftrightarrow \lambda_0$ 是 $f(\lambda)$ 的根,
即 $|\lambda_0 E - A| = 0$.

(2) 若 λ_0 为 A 的特征值, 则齐次线性方程组
 $(\lambda_0 E - A)X = 0$ 的非零解恰是 A 的属于 λ_0 的特征向量.

求特征值与特征向量步骤:

(1) 计算 $|\lambda E - A|$;

(2) 求 $|\lambda E - A| = 0$ 的根;

(3) 求 $(\lambda E - A)x = 0$ 的基础解系;

基础解系的线性组合(系数不全为0)就是 A 的对应于 λ 的特征向量.

例1 求 $A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$ 的特征值和特征向量,

并求可逆阵及对角阵 Λ 使 $P^{-1}AP = \Lambda$.

解 $f(\lambda) = |\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 3 & -4 \\ -5 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = \lambda^2 - 5\lambda - 14 = (\lambda - 7)(\lambda + 2)$

令 $f(\lambda) = 0$, 得 A 的特征值为 $\lambda_1 = 7, \lambda_2 = -2$.

当 $\lambda_1 = 7$ 时, 解方程 $(7E - A)X = 0$. 得基础解系 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$,

故对应于 $\lambda_1 = 7$ 的全体特征向量为 $k_1\alpha_1$ ($k_1 \neq 0$).

当 $\lambda_2 = -2$ 时,解方程 $(-2E - A)X = 0$. 得基础解系 $\alpha_2 = \begin{pmatrix} -4 \\ 5 \end{pmatrix}$,

故对应于 $\lambda_1 = -2$ 的全体特征向量为 $k_2\alpha_2$ ($k_2 \neq 0$).

由于 α_1, α_2 线性无关,所以矩阵 $P = (\alpha_1, \alpha_2)$ 满足 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 7 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$.

$$\begin{aligned} \text{于是 } A^n &= (P \begin{pmatrix} 7 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} P^{-1})^n = P \begin{pmatrix} 7 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}^n P^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7^n & 0 \\ 0 & (-2)^n \end{pmatrix} \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ - & 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 5 \times 7^n - (-2)^{n+2} & 4 \times 7^n + (-2)^{n+2} \\ 5 \times 7^n - 5(-2)^n & 4 \times 7^n + 5(-2)^n \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

设 A 是一个方阵, 如果存在一个对角矩阵与之相似, 则称 A **可对角化**.

定理 5.1.1 n 阶方阵 A 可对角化的充要条件是: 存在 n 个线性无关的 n 维向量 $\xi_1, \dots, \xi_n$, 使得对每个 ξ_i , 都有数 λ_i 使 $A\xi_i = \lambda_i \xi_i$.

定理 5.2.1 n 阶方阵 A 可对角化 $\Leftrightarrow A$ 有 n 个线性无关的特征向量.

特征值

$$A\xi = \lambda\xi$$

特征向量



$$(\lambda E - A)\xi = 0 \quad (\xi \neq 0)$$



$$|\lambda E - A| = 0$$

特征多项式

$$f(\lambda) = |\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & \lambda - a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & \lambda - a_{nn} \end{vmatrix}$$

例2 设 $A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -4 & 1 & 3 \end{pmatrix}$, 求A的特征值与特征向量.

解

$$\begin{aligned} |\lambda E - A| &= \begin{vmatrix} \lambda+2 & -1 & -1 \\ 0 & \lambda-2 & 0 \\ 4 & -1 & \lambda-3 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda+1)(\lambda-2)^2, \end{aligned}$$

$$\text{令 } (\lambda+1)(\lambda-2)^2 = 0$$

得A的特征值为 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = \lambda_3 = 2$.

当 $\lambda_1 = -1$ 时,解方程 $(-E - A)X = 0$.由

$$-E - A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & -3 & 0 \\ 4 & -1 & -4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得基础解系 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$

故对应于 $\lambda_1 = -1$ 的全体特征向量为 $k\alpha_1 (k \neq 0)$

当 $\lambda_2 = \lambda_3 = 2$ 时,解方程 $(2E - A)X = 0$.由

$$2E - A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 4 & -1 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 4 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得基础解系为： $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix},$

所以对应于 $\lambda_2 = \lambda_3 = 2$ 的全部特征向量为：

$$k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 ((k_2, k_3) \neq (0,0))$$

由于 $|(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)| \neq 0$, 所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关,从而 A 可对角化.

令 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 则 $P^{-1}AP = \text{diag}(-1, 2, 2)$.

命题 5.2.2 若 A 可逆, λ_0 为 A 的特征值, 则 $\lambda_0 \neq 0$, 且

(1) λ_0^{-1} 为 A^{-1} 的特征值;

(2) $\lambda_0^{-1}|A|$ 为 A^* 的特征值;

证明 (1) $A\xi = \lambda_0 \xi$, 若 A 可逆, 则 $\xi = \lambda_0 A^{-1}\xi \neq 0$,

故 $\lambda_0 \neq 0$, 于是 $A^{-1}\xi = \lambda_0^{-1}\xi$.

(2) $|A|\xi = |A|E\xi = A^*A\xi = \lambda_0 A^*\xi$

又 $\lambda_0 \neq 0$, 于是 $A^*\xi = \lambda_0^{-1}|A|\xi$.

(3) 相似的矩阵具有相同的特征多项式, 从而具有相同的特征值;

$$\begin{aligned} P^{-1}AP = B &\Rightarrow |\lambda E - B| = |\lambda E - P^{-1}AP| \\ &= |P^{-1}(\lambda E - A)P| = |P^{-1}| |\lambda E - A| |P| = |\lambda E - A|. \end{aligned}$$

注: (I) A 与 B 相似, 特征向量不一定相同

$$\left. \begin{array}{l} P^{-1}AP = B \\ A\xi = \lambda\xi \end{array} \right\} \Rightarrow B(P^{-1}\xi) = P^{-1}APP^{-1}\xi = P^{-1}A\xi = P^{-1}\lambda\xi = \lambda(P^{-1}\xi)$$

(II) A 与 B 相似 $\Rightarrow |\lambda E - A| = |\lambda E - B|$, 但 $\lambda E - A$ 与 $\lambda E - B$ 不一定相等

注: (III) 特征多项式相同的矩阵不一定相似.

例 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

它们的特征多项式都是 $(\lambda - 1)^2$.

但如果有 $P^{-1}AP = B$, 则 $A = PBP^{-1} = E = B$, 矛盾!

(4) 属于不同特征值的特征向量是线性无关的, 于是,
若 n 阶方阵 A 有 n 个不同的特征值, 则 A 可对角化.

设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ 为方阵 A 的 m 个不同的特征值, $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m$ 为对应于这些特征值的特征向量, 对 m 用归纳法证明 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m$ 线性无关.

因特征向量是非零向量, 所以 $m=1$ 时结论显然成立.

下面假设 $m > 1$ 且结论对 $m - 1$ 成立, 因而 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{m-1}$ 线性无关.

假设有数 $k_1, k_2, \dots, k_m$ 使得

$$k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 + \dots + k_m \xi_m = \mathbf{0}.$$

用 A 左乘得 $k_1 A \xi_1 + k_2 A \xi_2 + \dots + k_m A \xi_m = \mathbf{0}$,

$$\text{即 } k_1 \lambda_1 \xi_1 + k_2 \lambda_2 \xi_2 + \dots + k_m \lambda_m \xi_m = \mathbf{0}.$$

再用 λ_m 乘 $k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 + \dots + k_m \xi_m = \mathbf{0}$ 得

$$k_1 \lambda_m \xi_1 + k_2 \lambda_m \xi_2 + \dots + k_m \lambda_m \xi_m = \mathbf{0},$$

两式相减得到

$$k_1 (\lambda_1 - \lambda_m) \xi_1 + k_2 (\lambda_2 - \lambda_m) \xi_2 + \dots + k_{m-1} (\lambda_{m-1} - \lambda_m) \xi_{m-1} = \mathbf{0},$$

由于 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{m-1}$ 是线性无关的, 所以

$$k_1(\lambda_1 - \lambda_m) = k_2(\lambda_2 - \lambda_m) = \dots k_{m-1}(\lambda_{m-1} - \lambda_m) = 0,$$

但 $\lambda_i \neq \lambda_m, i = 1, 2, \dots, m-1$, 故 $k_1 = k_2 = \dots = k_{m-1} = 0$.

于是 $k_m \xi_m = \mathbf{0}$, 从而 $k_m = 0$.

所以 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m$ 是线性无关的.

例3 已知三阶方阵 A 的特征值为 $1, 2, -1$,

求 $|A^3 - 5A^2 + 7A|$, $|A^* + 3A + 2E|$..

解 由于三阶方阵 A 的有三个互异特征值 $1, 2, -1$, 所以存在

可逆阵 P 使得 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & -1 \end{pmatrix}$

于是 $|A^3 - 5A^2 + 7A| = |P^{-1}(A^3 - 5A^2 + 7A)P|$

$$= |(P^{-1}AP)^3 - 5(P^{-1}AP)^2 + 7P^{-1}AP|$$

$$= \begin{vmatrix} 1-5+7 & & \\ & 2^3-5 \times 2^2+7 \times 2 & \\ & & -1-5-7 \end{vmatrix} = -78.$$

存在可逆矩阵 P 使 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & -1 \end{pmatrix}$

$$\Rightarrow |A| = -2, \quad P^{-1}A^*P = \begin{pmatrix} -2 & & \\ & -1 & \\ & & 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} |A^* + 3A + 2E| &= |P^{-1}(A^* + 3A + 2E)P| \\ &= |P^{-1}A^*P + 3P^{-1}AP + 2E| \\ &= \left| \begin{pmatrix} -2+3+2 & & \\ & -1+6+2 & \\ & & 2-3+2 \end{pmatrix} \right| = 21 \end{aligned}$$

命题:

(1) A 和 A^T 有相同的特征值.

证明 $|\lambda E - A| = |(\lambda E - A)^T| = |\lambda E - A^T|.$

(2) 设 λ 为方阵 A 的特征值, 则 λ^k 为 A^k 的特征值.

证明 因为 λ 为 A 的特征值, 则有非零向量 ξ 使 $A\xi = \lambda\xi$,

于是 $(A^k)\xi = A^{k-1}(A\xi) = A^{k-1}(\lambda\xi) = \lambda(A^{k-1}\xi) = \dots = \lambda^k\xi$,

所以 λ^k 为 A^k 的特征值.

(3) 设 λ 为方阵 A 的特征值, $\varphi(\lambda) = a_0 + a_1\lambda + \cdots + a_m\lambda^m$

是 λ 的多项式, 则 $\varphi(\lambda)$ 是 $\varphi(A) = a_0\textcolor{red}{E} + a_1A + \cdots + a_mA^m$

的特征值.

(4) 零矩阵的特征值只有零. $|\textcolor{blue}{\lambda E} - \mathbf{0}| = 0 \Rightarrow \textcolor{blue}{\lambda} = 0$

因此, 设 λ 为方阵 A 的特征值, 若 $\varphi(A) = \mathbf{0}$, 则 $\varphi(\lambda) = 0$.

例4 若3阶方阵 A 满足 $A^2 - 3A + 2E = 0$, 证明 A 的特征值**只能**取1或2(即所有**可能**的特征值为1, 2).

证明 设 λ 为 A 的特征值, 则 $\lambda^2 - 3\lambda + 2$ 是 $A^2 - 3A + 2E = 0$ 的特征值. 于是 $\lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0$,
从而 $\lambda = 1$ 或 $\lambda = 2$.

注: 并不是说 A 必须有特征值1和2.

例如当 $A = E$ 时, 满足题设条件, 但 A 只有特征值1.

$$f(\lambda) = |\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & \lambda - a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & \lambda - a_{nn} \end{vmatrix}$$

此行列式的完全展开式是关于 λ 的多项式,且展开式中只有下面一项含有 λ^{n-1} 项:

$$\begin{aligned} & (\lambda - a_{11})(\lambda - a_{22}) \cdots (\lambda - a_{nn}) \\ &= \lambda^n - (a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn})\lambda^{n-1} + \cdots \end{aligned}$$

多项式的常数项为:

$$f(0) = |-A| = (-1)^n |A|.$$

A 的迹, 记为 $\text{tr}(A)$

若已知 A 的所有特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ (包括重根)

则 $f(\lambda) = |\lambda E - A| = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \dots (\lambda - \lambda_n)$,

λ^{n-1} 项的系数为 $-(\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n)$

常数项为 $(-1)^n \lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n$

定理 5.2.2 (1) $\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n = a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn} = \text{tr}(A)$,

所有特征值的和

(2) $\lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n = |A|$ 所有特征值的乘积

注：方阵 A 可逆 $\Leftrightarrow A$ 的特征值均不为0.

A 不可逆 $\Leftrightarrow A$ 有一个特征值为0。

例5 已知3阶方阵 $2E - A, E + A, E - A$ 都不可逆. 证明 A 可逆, 并求 $|A + A^{-1}|$.

解 由条件得 $|2E - A| = |E + A| = |E - A| = 0$,

于是 $2, -1, 1$ 是 A 的特征值.

又 A 是3阶方阵, 所以 $2, -1, 1$ 是 A 的所有的特征值.

$|A| = 2 \times (-1) \times 1 = -2 \neq 0$, 从而 A 可逆.

注意到 $\frac{1}{2}, -1, 1$ 是 A^{-1} 的所有的特征值, $\frac{5}{2}, -2, 2$

是 $A + A^{-1}$ 的所有的特征值.

于是 $|A + A^{-1}| = \frac{5}{2} \times (-2) \times 2 = -10$.

(4) 属于不同特征值的特征向量是线性无关的, 于是,
若 n 阶方阵 A 有 n 个不同的特征值, 则 A 可对角化.

命题5.2.2的(4)可推广:

命题 5.2.3 属于不同特征值的线性无关特征向量组组成的向量组也是线性无关的, 即, 若 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$ 是 n 阶方阵 A 的 r 个不同的特征值, $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_{l_i}}$ 是 A 的属于 λ_i 的线性无关的特征向量, $i = 1, 2, \dots, r$, 则向量组

$$\alpha_{11}, \alpha_{12}, \dots, \alpha_{1l_1}, \alpha_{21}, \alpha_{22}, \dots, \alpha_{2l_2}, \dots, \alpha_{r1}, \alpha_{r2}, \dots, \alpha_{rl_r}$$

也是线性无关的.

如果 $l_1 + l_2 + \cdots + l_r = n$, 则 A 有 n 个线性无关的特征向量, 从而可相似对角化;

如果 $l_1 + l_2 + \cdots + l_r < n$, 则 A 没有 n 个线性无关的特征向量, 从而不可相似对角化.

注: 设由特征方程 $|A - \lambda E| = 0$ 解得互异特征根 $\lambda = \lambda_i$
($i = 1, 2, \dots, s$), 对每个 λ_i 分别求出 $(\lambda_i E - A)X = 0$ 的
基础解系, 设之为 $\alpha_{i1}, \alpha_{i2}, \dots, \alpha_{in_i}$. 则 $\alpha_{11}, \alpha_{12}, \dots, \alpha_{1n_1},$
 $\alpha_{21}, \alpha_{22}, \dots, \alpha_{2n_2}, \dots, \alpha_{s1}, \alpha_{s2}, \dots, \alpha_{sn_s}$ 是 A 的线性无关的
特征向量组, 且个数已达到最多. 如果 $n_1 + \dots + n_s = n$,
则 A 可对角化 (令 $P = (\alpha_{11}, \dots, \alpha_{1n_1}, \alpha_{21}, \dots, \alpha_{2n_2}, \alpha_{s1}, \dots, \alpha_{sn_s})$)
则 $P^{-1}AP = \text{diag}(\lambda_1 E_{n_1}, \lambda_2 E_{n_2}, \dots, \lambda_s E_{n_s})$, 否则, A 不可
对角化.

设 λ_0 是 A 的一个特征值, 令

$$V_{\lambda_0} = \{\alpha \in \mathbb{R}^n \mid A\alpha = \lambda_0\alpha\},$$

则 V_{λ_0} 是一个向量空间, 称之为特征值的 λ_0 **特征子空间**. 注意到, V_{λ_0} 中的非零向量恰是 A 的属于 λ_0 的所有特征向量.

V_{λ_0} 的基实际上就是齐次线性方程组 $(\lambda_0 E - A)X = \mathbf{0}$ 基础解系且 $\dim(V_{\lambda_0}) = n - \text{rank}(\lambda_0 E - A)$.

设 n 阶方阵 A 的特征多项式

$$f(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{s_1} (\lambda - \lambda_2)^{s_2} \cdots (\lambda - \lambda_t)^{s_t},$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_t$ 互不相同. s_i 称为 λ_i 的**重数**,

$i = 1, 2, \dots, t$.

定理 5.2.5 A 可对角化 $\Leftrightarrow \dim(V_{\lambda_i}) = s_i, i = 1, 2, \dots, t$.

几何重数

代数重数

例6 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & x \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 问 x 为何值时, 矩阵 A 能对角化?

解

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda & 0 & -1 \\ -1 & \lambda - 1 & -x \\ -1 & 0 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2(\lambda + 1) = 0,$$

得 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = \lambda_3 = 1$.

$$\text{对 } \lambda_1 = -1, \quad -E - A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 \\ -1 & -2 & -x \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & x-1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

于是可求得一个线性无关的特征向量.

故矩阵 A 能对角化的充要条件是对应于重根 $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$

有2个线性无关的特征向量，即方程 $(E - A)X = 0$ 有2个

线性无关的解，即 $\text{rank}(E - A) = 1$.

$$\text{由 } E - A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & -x \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & x+1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

得 $x = -1$.

例7 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & x \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & y & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ 相似.

(1) 求 x, y ,

(2) 求可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP = B$.

解 (1) 因为 A 与 B 相似, 则
$$\begin{cases} 2 + x = 2 + y + (-1) \\ -2 = -2y \end{cases},$$
得 $x = 0, y = 1$.

(2)
$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix},$$

B 是对角矩阵, 于是 A 的特征值为 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 2$.

$$\text{对 } \lambda_1 = -1, \quad -E - A = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{得属于特征值}-1\text{的特征向量为 } \xi_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{对 } \lambda_2 = 1, \quad E - A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{得属于特征值}1\text{的特征向量为 } \xi_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{对 } \lambda_3 = 2, \quad 2E - A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

得属于特征值2的特征向量为 $\xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

$$\text{令 } P = (\xi_3 \quad \xi_2 \quad \xi_1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix},$$

则 P 可逆, 且 $P^{-1}AP = B$.

注意: 矩阵 P 的列向量和对角矩阵中特征值的位置要相互对应.

习题21 设 λ_1, λ_2 是矩阵 A 的两个不同的特征值,
对应的特征向量为 p_1, p_2 , 证 $p_1 + p_2$ 不是 A 的特征向量.

证: (反证法)

设 $p_1 + p_2$ 是 A 的特征向量, 则存在 $\lambda \in R$, 使:

$$A(p_1 + p_2) = \lambda(p_1 + p_2)$$

$$\text{而 } A(p_1 + p_2) = Ap_1 + Ap_2 = \lambda_1 p_1 + \lambda_2 p_2$$

$$\therefore \lambda(p_1 + p_2) = \lambda_1 p_1 + \lambda_2 p_2$$

$$\text{即 } (\lambda_1 - \lambda)p_1 + (\lambda_2 - \lambda)p_2 = 0$$

因 $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 故 p_1, p_2 线性无关,

$$\therefore \lambda_1 - \lambda = 0, \quad \lambda_2 - \lambda = 0, \quad \text{即 } \lambda_1 = \lambda_2 \text{ 矛盾.}$$

故 $p_1 + p_2$ 不是 A 的特征向量.

5.3 内积与正交阵

内积的定义与性质

定义5.3.1

设 n 维实向量 $\alpha = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$, 称实数

$a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n$ 为向量 α 与 β 的**内积**, 记作 (α, β) .

注: 内积是向量的一种运算, 用矩阵形式表示, 有

$$(\alpha, \beta) = (a_1 \quad a_2 \quad \cdots \quad a_n) \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = \alpha^T \beta.$$

性质

(1) 对称性: $(\alpha, \beta) = (\beta, \alpha)$

(2) 线性性: $(\alpha + \beta, \gamma) = (\alpha, \gamma) + (\beta, \gamma)$

$$(k\alpha, \beta) = k(\alpha, \beta)$$

(3) 正定性: $(\alpha, \alpha) \geq 0$, 且 $(\alpha, \alpha) = 0 \Leftrightarrow \alpha = 0$.

向量的长度与夹角

1、长度的概念

令 $|\alpha| = \sqrt{(\alpha, \alpha)} = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2}$ 为 n 维向量 α

的长度（模或范数）.

特别地, 长度为 1 的向量称为单位向量.

注 ①当 $\alpha \neq 0$ 时, $\alpha^0 = \frac{1}{|\alpha|}\alpha$ 是 α 的单位向量.

②由非零向量 α 得到单位向量 $\alpha^0 = \frac{1}{|\alpha|}\alpha$ 的过程称为把 α 单位化或标准化.

③柯西—施瓦兹 (Cauchy-Schwarz) 不等式:

$$(\alpha, \beta)^2 \leq (\alpha, \alpha)(\beta, \beta),$$

当且仅当 α 与 β 的线性相关时, 等号成立.

3、夹角

设 α 与 β 为 n 维空间的两个非零向量， α 与 β 的夹角的余弦为 $\cos \theta = \frac{(\alpha, \beta)}{|\alpha||\beta|}$ ，因此 α 与 β 的夹角为

$$\theta = \arccos \frac{(\alpha, \beta)}{|\alpha||\beta|}, 0 \leq \theta \leq \pi.$$

例 $\alpha = (1 \ 2 \ 2 \ 3), \beta = (3 \ 1 \ 5 \ 1)$, 求 α, β 的夹角.

$$\text{解} \quad \cos \theta = \frac{(\alpha, \beta)}{|\alpha||\beta|} = \frac{18}{3\sqrt{2} \cdot 6} = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \therefore \theta = \frac{\pi}{4}.$$

正交向量组

1、正交

当 $(\alpha, \beta) = 0$, 称 α 与 β 正交.

注: ① 若 $\alpha = 0$, 则 α 与任何向量都正交.

② $\alpha \perp \alpha \Leftrightarrow \alpha = 0$.

③ 对于非零向量 α 与 β , 且 $\alpha \perp \beta \Leftrightarrow \theta = \frac{\pi}{2}$

2、正交组

若向量组中的向量两两正交, 则这个向量组称为正交向量组, 简称正交组. 由单位向量组成的正交组称为标准正交组.

3 正交向量组的性质

命题 5.3.1 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是正交非零向量组, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关.

证明 设有 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$ 使

$$\lambda_1 \alpha_1 + \lambda_2 \alpha_2 + \dots + \lambda_r \alpha_r = \mathbf{0}$$

以 α_1^T 左乘上式两端, 得 $\lambda_1 \alpha_1^T \alpha_1 = 0$

由 $\alpha_1 \neq \mathbf{0} \Rightarrow \alpha_1^T \alpha_1 = |\alpha_1|^2 \neq 0$, 从而有 $\lambda_1 = 0$.

同理可得 $\lambda_2 = \dots = \lambda_r = 0$. 故 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关.

4 向量空间的标准(规范)正交基

定义 设 n 维向量 $e_1, e_2, \dots, e_r$ 是向量空间 V ($V \subset R^n$)的一个基, 若 $e_1, e_2, \dots, e_r$ 两两正交, 且都是单位向量, 则称 $e_1, e_2, \dots, e_r$ 为 V 的一个规范正交基.

注:

向量组 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_r$ 是向量空间 V 的标准正交基当且仅当 $V = L(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_r)$ 且

$$\begin{cases} (\varepsilon_i, \varepsilon_j) = 0, & i \neq j \text{ 且 } i, j = 1, 2, \dots, r. \\ (\varepsilon_i, \varepsilon_j) = 1, & i = j \text{ 且 } i, j = 1, 2, \dots, r. \end{cases}$$

例如

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, e_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}, e_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \end{pmatrix}.$$

$$\text{由于} \begin{cases} (e_i, e_j) = 0, & i \neq j \text{ 且 } i, j = 1, 2, 3, 4. \\ (e_i, e_j) = 1, & i = j \text{ 且 } i, j = 1, 2, 3, 4. \end{cases}$$

所以 e_1, e_2, e_3, e_4 为 R^4 的一个规范正交基 .

同理可知

$$\varepsilon_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \varepsilon_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \varepsilon_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \varepsilon_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

也为 R^4 的一个规范正交基.

说明：若 $e_1, e_2, \dots, e_r$ 是 V 的一个规范正交基，

$$\forall \alpha \in V, \quad \alpha = \lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 + \dots + \lambda_r e_r$$

用 e_i^T 左乘上式：

$$e_i^T \alpha = \lambda_i e_i^T e_i = \lambda_i$$

即 $\lambda_i = e_i^T \alpha = (\alpha, e_i)$

向量在规范正交基下的坐标计算公式

5 求标准正交基的方法

设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是向量空间 V 的一个基,要求 V 的一个标准正交基,就是要找一组两两正交的单位向量 $e_1, e_2, \dots, e_r$,使 $e_1, e_2, \dots, e_r$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 等价,这样一个问题,称为把 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 这个基规范正交化.

下面介绍**施密特正交化方法** (Gram-Schmidt orthogonalization's method)

施密特正交化方法

1) 正交化

$$\text{令 } \beta_1 = \alpha_1$$

$$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\beta_1, \alpha_2)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1$$

$$\beta_3 = \alpha_3 - \frac{(\beta_1, \alpha_3)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 - \frac{(\beta_2, \alpha_3)}{(\beta_2, \beta_2)} \beta_2$$

$$\dots \quad \dots \quad \dots$$

$$\beta_r = \alpha_r - \frac{(\beta_1, \alpha_r)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 - \frac{(\beta_2, \alpha_r)}{(\beta_2, \beta_2)} \beta_2 - \dots - \frac{(\beta_{r-1}, \alpha_r)}{(\beta_{r-1}, \beta_{r-1})} \beta_{r-1}$$

则 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 是正交向量组且

$$L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_i) = L(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_i), \quad i = 1, 2, \dots, r.$$

2) 标准化

$$\text{令 } \varepsilon_1 = \frac{1}{|\beta_1|} \beta_1, \quad \varepsilon_2 = \frac{1}{|\beta_2|} \beta_2, \quad \cdots, \quad \varepsilon_r = \frac{1}{|\beta_r|} \beta_r,$$

就得到 V 的一个标准正交向量组.

如果 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 是 V 的一组基, 则 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_r$ 就是 V 的一组标准正交基.

例 1 把向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

化为标准正交基.

解 先正交化得 $\beta_1 = \alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$

$$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix},$$

$$\beta_3 = \alpha_3 - \frac{(\alpha_3, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 - \frac{(\alpha_3, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)} \beta_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{1}{3} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

再标准化,

$$\varepsilon_1 = \frac{\beta_1}{|\beta_1|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \varepsilon_2 = \frac{\beta_2}{|\beta_2|} = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix},$$

$$\varepsilon_3 = \frac{\beta_3}{|\beta_3|} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad \varepsilon_1, \quad \varepsilon_2, \quad \varepsilon_3 \text{ 即为所求.}$$

例 2 已知 $\alpha_1 = (1, 1, 1)^T$, 求非零向量 α_2, α_3 使 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 两两正交.

解 α_2, α_3 应满足方程 $\alpha_1^T x = 0$,

即 $x_1 + x_2 + x_3 = 0$.

它的基础解系为

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

把基础解系正交化，即为所求．亦即取

$$\alpha_2 = \xi_1, \quad \alpha_3 = \xi_2 - \frac{(\xi_1, \xi_2)}{(\xi_1, \xi_1)} \xi_1,$$

其中 $(\xi_1, \xi_2) = 1, (\xi_1, \xi_1) = 2$, 于是得

$$\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

正交矩阵和正交变换

定义 5.3.3 实矩阵 P 称为是**正交矩阵**, 如果 $P^T P = P P^T = E$.

正交矩阵是可逆矩阵且 $P^T = P^{-1}$.

定理5.3.2 A 为正交矩阵的充要条件是 A 的行(列)向量都是单位向量且两两正交.

证明

$$A^T A = E \iff \begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \vdots \\ \alpha_n^T \end{pmatrix} (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n) = E$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} \alpha_1^T \alpha_1 & \alpha_1^T \alpha_2 & \cdots & \alpha_1^T \alpha_n \\ \alpha_2^T \alpha_1 & \alpha_2^T \alpha_2 & \cdots & \alpha_2^T \alpha_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \alpha_n^T \alpha_1 & \alpha_n^T \alpha_2 & \cdots & \alpha_n^T \alpha_n \end{pmatrix} = E$$

$$\Leftrightarrow \alpha_i^T \alpha_j = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, \text{ 当 } i = j; \\ 0, \text{ 当 } i \neq j \end{cases} \quad (i, j = 1, 2, \cdots, n)$$

例3 判别下列矩阵是否为正交阵.

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & -1/2 & 1/3 \\ -1/2 & 1 & 1/2 \\ 1/3 & 1/2 & -1 \end{pmatrix},$$

$$(2) \begin{pmatrix} \frac{1}{9} & -\frac{8}{9} & -\frac{4}{9} \\ -\frac{8}{9} & \frac{1}{9} & -\frac{4}{9} \\ -\frac{4}{9} & -\frac{4}{9} & \frac{7}{9} \end{pmatrix}.$$

解 (1)
$$\begin{pmatrix} 1 & -1/2 & 1/3 \\ -1/2 & 1 & 1/2 \\ 1/3 & 1/2 & -1 \end{pmatrix}$$

考察矩阵的第一列和第二列,

由于
$$1 \times \left(-\frac{1}{2}\right) + \left(-\frac{1}{2}\right) \times 1 + \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \neq 0,$$

所以它不是正交矩阵.

$$(2) \begin{pmatrix} \frac{1}{9} & -\frac{8}{9} & -\frac{4}{9} \\ -\frac{8}{9} & \frac{1}{9} & -\frac{4}{9} \\ \frac{4}{9} & \frac{4}{9} & \frac{7}{9} \end{pmatrix}$$

$$\text{由于} \begin{pmatrix} \frac{1}{9} & -\frac{8}{9} & -\frac{4}{9} \\ -\frac{8}{9} & \frac{1}{9} & -\frac{4}{9} \\ \frac{4}{9} & \frac{4}{9} & \frac{7}{9} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{9} & -\frac{8}{9} & -\frac{4}{9} \\ -\frac{8}{9} & \frac{1}{9} & -\frac{4}{9} \\ \frac{4}{9} & \frac{4}{9} & \frac{7}{9} \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

所以它是正交矩阵.

例 3 已知 $A = \begin{pmatrix} a & -\frac{3}{7} & \frac{2}{7} \\ b & \frac{6}{7} & c \\ -\frac{3}{7} & \frac{2}{7} & d \end{pmatrix}$ 是正交矩阵, 求 a, b, c, d .

A^T 也正交

解 由于 A 是正交矩阵, 则 $(a \quad -\frac{3}{7} \quad \frac{2}{7}), (-\frac{3}{7} \quad \frac{2}{7} \quad d)$
都是单位向量, 于是

$$a^2 + \left(-\frac{3}{7}\right)^2 + \left(\frac{2}{7}\right)^2 = 1, \quad \left(-\frac{3}{7}\right)^2 + \left(\frac{2}{7}\right)^2 + d^2 = 1$$

解得 $a = \pm \frac{6}{7}, d = \pm \frac{6}{7}.$

又这两个向量正交, 则 $-\frac{3}{7}a - \frac{6}{49} + \frac{2}{7}d = 0,$

于是 $a = -\frac{6}{7}, d = -\frac{6}{7}.$

再由列向量的正交性可得

$$\left(-\frac{6}{7}\right) \times \left(-\frac{3}{7}\right) + \frac{6}{7}b + \left(-\frac{3}{7}\right) \times \frac{2}{7} = 0,$$

$$\left(-\frac{3}{7}\right) \times \frac{2}{7} + \frac{6}{7}c + \frac{2}{7} \times \left(-\frac{6}{7}\right) = 0.$$

解得 $b = -\frac{2}{7}, c = \frac{3}{7}.$

正交矩阵的性质：若 A, B 为正交矩阵，则：

(1) $|A|=1$ 或 $|A|=-1$.

证： $\because A^T A = E, \therefore |A^T A| = |A^T| |A| = |A|^2 = 1 \therefore |A| = \pm 1$.

(2) A^T, A^{-1}, AB 也是正交矩阵.

证：

$$AA^T = A^T A = E,$$

$$(A^T)^T A^T = AA^T = E$$

$$(A^{-1})^T A^{-1} = (A^T)^{-1} A^{-1} = (AA^T)^{-1} = E^{-1} = E$$

$$(AB)^T AB = B^T A^T AB = B^T EB = B^T B = E$$

定义：若 P 为正交矩阵，则线性变换 $y = Px$ 为正交变换.

注：设 $y = Px$ 为正交变换，

$$\begin{aligned}\|y\| &= \sqrt{y^T y} = \sqrt{(Px)^T Px} = \sqrt{x^T \boxed{P^T P} x} \\ &= \sqrt{x^T E x} = \sqrt{x^T x} = \|x\|\end{aligned}$$

结论： P 为正交矩阵 $\Rightarrow \|Px\| = \|x\|$.

正交变换不改变向量的长度.

小结

1. 将一组基规范正交化的方法：
先用施密特正交化方法将基正交化，然后再将其单位化.
2. 方阵 A 为正交矩阵的充要条件是下列条件之一成立：
 - (1) $A^{-1} = A^T$;
 - (2) $AA^T = E$;
 - (3) A 的列向量是两两正交的 单位向量;
 - (4) A 的行向量是两两正交的 单位向量.

5.4 实对称矩阵的对角化

实对称矩阵的性质

引理 5.4.1 设 A 是一个实对称矩阵, 则 A 的属于不同特征值的特征向量是正交的.

证明 设 λ_1, λ_2 是实对称矩阵 A 的两个不同的特征值,
 p_1, p_2 是对应与它们的特征向量, 则

$$A p_1 = \lambda_1 p_1, A p_2 = \lambda_2 p_2.$$

$$\text{于是 } \lambda_1 (p_1, p_2) = (\lambda_1 p_1, p_2) = (A p_1, p_2) = (A p_1)^T p_2$$

$$= p_1^T A^T p_2 = p_1^T (A p_2) = (p_1, \lambda_2 p_2) = \lambda_2 (p_1, p_2),$$

$$(\lambda_1 - \lambda_2) (p_1, p_2) = 0, \text{ 而 } \lambda_1 \neq \lambda_2, \text{ 则必有 } (p_1, p_2) = 0,$$

即 p_1, p_2 正交.

定理 实对称矩阵的特征值为实数.

定理 5.4.1 设 A 是实对称矩阵, 则存在正交矩阵 P 使得 $P^{-1}AP$ 成为对角形矩阵 Λ .

$P^{-1}AP = \Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$, 其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 为 A 的全部特征值, $P = (q_1, q_2, \dots, q_n)$ 的列向量组是 A 的对应于 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 的标准正交的特征向量.

根据这个定理, **实对称矩阵总是可以对角化的.**

推论 设 A 为 n 阶实对称矩阵, λ_0 是 A 的特征方程的 r 重根, 则矩阵 $\lambda_0 E - A$ 的秩为 $= n - r$, 从而对应特征值 λ_0 恰有 r 个线性无关的特征向量.

证明: A 与对角阵 $\Lambda = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$ 相似

从而 $A - \lambda E$ 与 $\Lambda - \lambda E = \text{diag}\{\lambda_1 - \lambda, \lambda_2 - \lambda, \dots, \lambda_n - \lambda\}$ 相似

$$R(A - \lambda E) = R(\Lambda - \lambda E) = n - k,$$

$(A - \lambda E)x = 0$ 的基础解系包含 k 个线性无关的解向量.

利用正交矩阵将实对称矩阵对角化的方法

具体步骤:

(1) 求出特征多项式 $f(\lambda)=|\lambda E-A|$ 的所有根, 也就是 A 的所有特征值, 设所有不同的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$.

(2) 对每个特征值 λ_i , 解齐次线性方程组 $(\lambda E-A)X=0$.

求出一个基础解系, 设为 $\alpha_{i1}, \alpha_{i2}, \dots, \alpha_{il_i}$.

(3) 对每个基础解系进行Schmidt正交化和单位化得到正交的单位向量组, 它仍是一个基础解系, 记这个正交的单位向量组为 $\varepsilon_{i1}, \varepsilon_{i2}, \dots, \varepsilon_{il_i}$.

(4) 令矩阵 P 是由下列向量组为列向量组的矩阵:

$$\varepsilon_{11}, \varepsilon_{12}, \dots, \varepsilon_{1l_1}, \varepsilon_{21}, \varepsilon_{22}, \dots, \varepsilon_{2l_2}, \dots, \varepsilon_{r1}, \varepsilon_{r2}, \dots, \varepsilon_{rl_r}.$$

例 1 设实对称矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -2 & -2 & 4 \\ 2 & 4 & -2 \end{pmatrix}$,

求正交矩阵 P 使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

解 由于

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 2 & -2 \\ 2 & \lambda + 2 & -4 \\ -2 & -4 & \lambda + 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)^2 (\lambda + 7),$$

所以 A 的特征值为 $\lambda_1 = -7, \lambda_2 = \lambda_3 = 2$.

当 $\lambda = -7$ 时, 解方程组 $(-7E - A)X = 0$.

由 $-7E - A = \begin{pmatrix} -8 & 2 & -2 \\ 2 & -5 & -4 \\ -2 & -4 & -5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & -18 & -18 \\ 2 & -5 & -4 \\ 0 & -9 & -9 \end{pmatrix}$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -5/2 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

得基础解系为 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}.$

当 $\lambda_2=\lambda_3=2$ 时, 解方程组 $(2E - A)X = 0$.

$$\text{由 } 2E - A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 4 & -4 \\ -2 & -4 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$\text{得基础解系为 } \alpha_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

对 α_2, α_3 正交化得

$$\beta_2 = \alpha_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

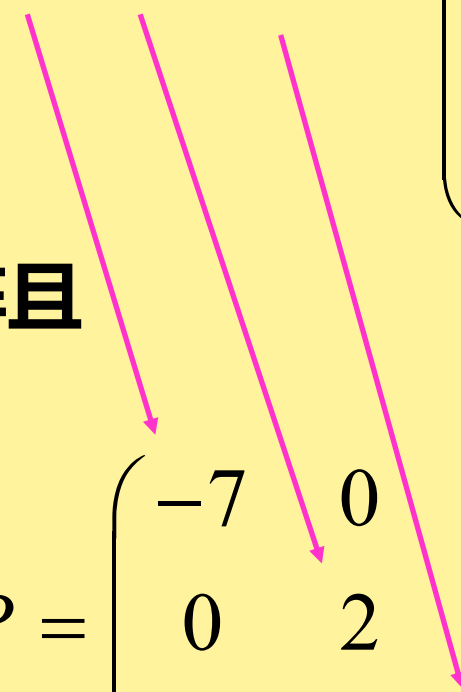
由于 α_2, α_3 分别与 α_1 正交, 下面只需将 α_2, α_3 正交化

$$\beta_3 = \alpha_3 - \frac{(\alpha_3, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)} \beta_2 = \begin{pmatrix} 2/5 \\ 4/5 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

再对 $\alpha_1, \beta_2, \beta_3$ 进行标准化得

$$\varepsilon_1 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} \end{pmatrix}, \quad \varepsilon_2 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{2}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \varepsilon_3 = \frac{\sqrt{5}}{3} \begin{pmatrix} 2/5 \\ 4/5 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3\sqrt{5}} \\ \frac{4}{3\sqrt{5}} \\ \frac{5}{3\sqrt{5}} \end{pmatrix}.$$

令 $P = (\varepsilon_1 \quad \varepsilon_2 \quad \varepsilon_3) = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{2}{3\sqrt{5}} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{4}{3\sqrt{5}} \\ -\frac{2}{3} & 0 & \frac{5}{3\sqrt{5}} \end{pmatrix}$



则 P 是正交矩阵且

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} -7 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

正交矩阵不唯一

小结

1. 实对称矩阵的性质:

- (1) 特征值为实数;
- (2) 属于不同特征值的特征向量正交;
- (3) 特征值的重数和与之对应的线性无关的特征向量的个数相等;
- (4) 必存在正交矩阵, 将其化为对角矩阵, 且对角矩阵对角元素即为特征值.

2. 利用正交矩阵将实对称阵化为对角阵的步骤:

- (1) 求特征值;
- (2) 找特征向量;
- (3) 将特征向量正交化;
- (4) 最后单位化.

已知特征值(向量), 求矩阵

例2 设3阶矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 1$.

对应的特征向量依次为 $p_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, p_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, p_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, 求 A .

解 由于矩阵有3个不同的特征值, 于是 A 一定可以对角化.

$$\text{令 } P = (p_1 \quad p_2 \quad p_3), \quad \text{则 } P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$A = P \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} P^{-1}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -2 & 3 & -3 \\ -4 & 5 & -3 \\ -4 & 4 & -2 \end{pmatrix}.$$

例3 设3阶对称矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 0$.

对应于 λ_1, λ_2 的特征向量依次为 $p_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, p_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$, 求 A .

解 设 λ_3 对应的特征向量为 $p_3 = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$, 由于 A 是对称矩阵, 于是 p_3 与 p_1, p_2 都正交.

由 $\begin{cases} p_1^T p_3 = 0 \\ p_2^T p_3 = 0 \end{cases}$, 得 $\begin{cases} x_1 + 2x_3 + 2x_3 = 0 \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 = 0 \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} x_1 = 2x_3 \\ x_2 = -2x_3 \end{cases}$.

于是取 $p_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ 即可.

由于实对称矩阵属于不同特征值的特征向量是正交的, 于是 p_1, p_2, p_3 两两正交, 于是只要将 p_1, p_2, p_3 标准化.

$$q_1 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, q_2 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}, q_3 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

令 $Q = (q_1 \quad q_2 \quad q_3)$, 则 $Q^{-1}AQ = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$

$$A = Q \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} Q^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & 0 & \frac{2}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & 0 \end{pmatrix}.$$

思考题

设 n 阶实对称矩阵 A 满足 $A^2 = A$, 且 A 的秩为 r ,
试求行列式 $\det(2E - A)$ 的值.

思考题解答

解 由 $A^2 = A$ 可得 A 的特征值为1或0, 又 A 是实对称阵, 且秩为 r , 故存在可逆阵 P , 使得

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \Lambda,$$

其中 E_r 是 r 阶单位阵.

$$\begin{aligned} \text{从而 } \det(2E - A) &= \det(2P P^{-1} - P\Lambda P^{-1}) \\ &= \det(2E - \Lambda) = \det \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 2E_{n-r} \end{pmatrix} \\ &= 2^{n-r}. \end{aligned}$$

典型例题

- 一、求方阵的特征值与特征向量
- 二、判断方阵 A 可否对角化
- 三、将线性无关向量组化为正交单位向量组
- 四、证明所给矩阵为正交矩阵
- 五、利用正交变换将实对称矩阵化为对角阵

习题18 设三阶实对称矩阵 A 的特征值为 $-1, 1, 1$, 与特征值 -1 对应的特征向量为 $p_1 = (0 \ 1 \ 1)^T$, 求 A .

解: 设与特征值 $\lambda = 1$ 对应的特征向量为 $\alpha = (x_1 \ x_2 \ x_3)^T$,

故 $p_1^T \alpha = 0$, 即 $x_2 + x_3 = 0$, 基础解系:

$$p_2 = (1 \ 0 \ 0)^T, \quad p_3 = (0 \ 1 \ -1)^T,$$

$$\text{记 } P = (p_1, p_2, p_3) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$A = P \Lambda P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$$